

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
ФАКУЛЬТЕТ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАТЕМАТИКИ И КИБЕРНЕТИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1
ПО КУРСУ «ОБРАБОТКА И РАСПОЗНАВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ»
ДЛЯ СТУДЕНТОВ 3-ГО КУРСА КАФЕДРЫ ММП
«Обработка изображений»

Подготовил:
студент 317 группы
Морозов К. О.

Москва
2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Описание данных	2
3	Описание метода решения	2
3.1	Предобработка изображения	2
3.2	Отделение объектов от фона	2
3.3	Разделение объектов	3
3.4	Классификация объектов	3
4	Описание программной реализации	4
5	Эксперименты	4
5.1	Разделение яиц и помидоров	4
5.2	Поиск «эталонных» представлений помидоров	5
5.3	Работа на обучающей выборке	5
5.4	Устойчивость к повороту и смещению	5
6	Выводы	6

1 Постановка задачи

В данной работе проводится изучение способов обработки изображений на основе точечных и пространственных преобразований. Применение различных методов обработки из классического **CV** рассматривается на задаче сегментации объектов (помидоров Черри 2-х видов и перепелиных яиц) на изображении. Задание заключается в разработке алгоритма обработки входного изображения, содержащего объекты перечисленных выше классов, который осуществляет сегментацию каждого объекта, классификацию и подсчёт представителей каждого класса на входной картинке. Для удобной работы с алгоритмом реализуется приложение с возможностью загрузки произвольного изображения, визуализацией результатов работы алгоритма и возможностью сохранения полученного изображения.

2 Описание данных

В задании предоставляется **13** обучающих картинок, содержащих помидоры Черри 2-х видов и перепелиные яйца. Каждое изображение характеризуется различными подложками (фоном) и освещением, разным количеством объектов каждого класса на разном расстоянии друг от друга. Также изображения делятся на 2 уровня: **Beginner** и **Intermediate**, в зависимости от сложности решения поставленной задачи с конкретным изображением (освещения, подложки, близости объектов друг к другу).

3 Описание метода решения

После визуального изучения данных в пункте **Описание данных** сформирован план создания универсального алгоритма для решения поставленной задачи, по которому на каждом шаге решается та или иная проблема.

3.1 Предобработка изображения

Предобработка включает применение к входному изображению медианного и Гауссова фильтров.

Применение медианного фильтра связано с удалением возможного шума в данных и подавлением мелких артефактов, которые могут повлиять на дальнейшую работу алгоритма.

Применение Гауссова фильтра приводит к сглаживанию текстур и шумов, связанных, в первую очередь, с освещением.

3.2 Отделение объектов от фона

Из-за присутствия различных подложек в обучающих данных, а также освещения, порождающего тени, возникает идея выделения на исходном изображении маски фона и его удаления из изображения. Для выделения областей, не принадлежащих объектам (яйца и помидоры), используется предобученная нейронная сеть **BEN2** (Background Erase Network). Это модель от компании PramaLLC, решающая задачу отделения переднего плана от фона на основе двухэтапного подхода **Confidence Guided Matting (CGM)**:

- Базовая сегментация (encoder-decoder сеть для получения грубой сегментации и карты уверенности базовой модели);
- Уточнение (пиксели с низкой уверенностью проходят через Refiner сеть для уточнения).

Данная модель устойчива к неоднородному фону и наличию простых теней, так как была обучена на 5000 высококачественных данных из датасета **DIS5K**, а также 22000 изображениях от разработчиков. Но эта модель объединяет касающиеся объекты в одну маску. Анализ решения этой задачи приведён в следующем пункте.

3.3 Разделение объектов

На данном шаге из маски всех объектов получается маска для каждого объекта по отдельности. Для этого используется алгоритм **Watershed**.

На первом этапе для каждого пикселя в маске считается расстояние до фона. На следующем этапе анализируются локальные максимумы в полученной матрице. Если расстояние между 2-мя локальными максимумами достаточно большое, то это разные объекты, иначе один объект. В каждом объекте ставится маркер от 1 до числа полученных объектов, и запускается процесс «водораздела»: заполнение пикселей соответствующими маркерами. На выходе получаем матрицу, в которой пиксели с значением 0 соответствуют фону, 1 – первому объекту, 2 – второму, и так далее.

3.4 Классификация объектов

Фактически, на предыдущем этапе получаются маски каждого объекта, соответственно мы научились сегментировать объекты. Осталось реализовать классификатор объектов. Для этого проходимся по каждой маске изображения, отбрасываем объекты с маленькой площадью (меньше 100 пикселей, шумовые срабатывания модели **BEN2**).

Сначала научимся классифицировать по 2 классам: помидор и яйцо. Для этого вычисляются средние значения каналов в маске для **HSV** представления исходного изображения (тон, насыщенность, яркость). После анализа обучающих данных, подобран критерий для классификации: если среднее значение канала **S** превышает **150**, то объект считается помидором, иначе перепелиным яйцом.

Теперь необходима классификация помидоров по цветам: красный и жёлтый. Здесь над средними значениями каналов в маске для **HSV** представления изображения в качестве признаков реализуется алгоритм кластеризации **K-means**. Это связано с тем, что при анализе данных выявлено, что цвет, и соответственно, значения тех или иных каналов, довольно сильно зависят от освещения. Но в рамках одной картинки оба вида помидоров визуально разделимы, поэтому алгоритм **K-means** будет находить эти закономерности и разделять кластеры.

К сожалению, обучающие данные не содержали примеров картинок, на которых присутствует только один из видов помидоров, а **K-means** автоматически не умеет кластеризовывать на меньшее число кластеров, поэтому для данного этапа были высчитаны средние значения признаков для **K-means** для красных и жёлтых помидоров по отдельности по всем объектам всех изображений из обучающих данных. Поэтому итоговый алгоритм классификации помидоров по цветам выглядит так:

- Высчитываются попарные расстояния между объектами и «эталонными» признаками для каждого вида помидоров;
- Для каждого объекта определяется то, к помидору какого цвета он ближе;
- Если все объекты оказались одного класса, то классификация закончилась;
- Иначе, запускаем **K-means**.

Таким образом, классификация помидоров становится устойчива к освещению и наличию представителей только одного класса на картинке.

4 Описание программной реализации

Для реализации алгоритма использовался язык программирования **python**. Для решения каждой проблемы, освещённой в предыдущем пункте, написана отдельная функция. Для осуществления работы пользователя в режиме диалога используется библиотека **tkinter**, с помощью которой реализуется приложения-обёртки над алгоритмом. Код алгоритма находится в файле **processing.py**, код приложения в файле **app.py**. Рекомендуется запускать на **GPU** (без него обработка одного изображения занимает порядка 2 минут). Необходимый список библиотек представлен в файле **requirements.txt**.

На этапе предобработки (функция **first_preprocessing**) использовалась библиотека **cv2** и функции из неё: медианный блюр с ядром 5 и Гауссов блюр с ядром 5 и размытием (параметром стандартного отклонения) 1.5.

На этапе отделения объектов от фона (функция **get_union_objects_mask**) использовалась предобученная модель **BEN2**: через функцию **AutoModel.from_pretrained** из библиотеки **ben2** скачивались веса модели, далее происходил её инференс, бинаризация маски с порогом **200**, подобранным эмпирически, а также медианный блюр с ядром 5 для удаления мелкого шума и заполнения мелких дыр. Финально над маской применяется морфологическая операция «закрытия-открытия» с ядром 5 для того, чтобы устранить оставшийся шум, заполнить возможные внутренние пустоты в объектах и возможного разделения объектов (после открытия), что может повысить качество разделения объектов с алгоритмом **watershed**.

На этапе разделения объектов (функция **get_object_masks**) используется библиотека **skimage** и реализация всех методов из неё (с использованием, в том числе, библиотеки **cv2**), в том числе алгоритм **watershed**.

На этапе классификации объектов (функция **object_visualization**) используются библиотеки **numpy** и **cv2** для разделения помидоров от яиц, и библиотека **sklearn** в функции **tomatoes_classification** для определения видов помидоров (в том числе, через кластеризацию с помощью **K-means**). Важным аспектом в реализации функции классификации **object_vesualization** является подсчёт средних значений каналов **HSV** представления не в самой маске, а в её внутренности, что делает процесс классификации менее зависимым от результата сегментации изображения (например, алгоритм становится устойчивее к минимальным поворотам и смещениям изображения).

5 Эксперименты

Результаты всех экспериментов приведены в ноутбуке **LAB1_Experiments.ipynb**.

5.1 Разделение яиц и помидоров

Данный эксперимент был направлен на подбор критерия для разделения яиц и помидоров. В ходе этого эксперимента для каждого объекта из обучающей выборки были посчитаны средние значения каналов в представлении **HSV** изображения. Затем были найдены минимальные и максимальные значения каждого из каналов для помидоров и яиц. В ходе этого эксперимента, удалось найти простой критерий разделения классов: среднее значение канала **S** > 150 (подсчёт статистик во внутренности маски объекта). Все объекты на обучающих изображениях удовлетворяют этому критерию, но есть один «выброс»: чёрное яйцо на картинке **10**, которое также удовлетворяет этому критерию, но находится вплотную к разделяющей гиперплоскости (что может в будущем приводить к ошибкам при минимальном изменении положения данного яйца на исходном изображении, освещения и других факторов). Но, глобально, критерий оказался довольно хорошим: зазор между остальными представителями каждого класса довольно

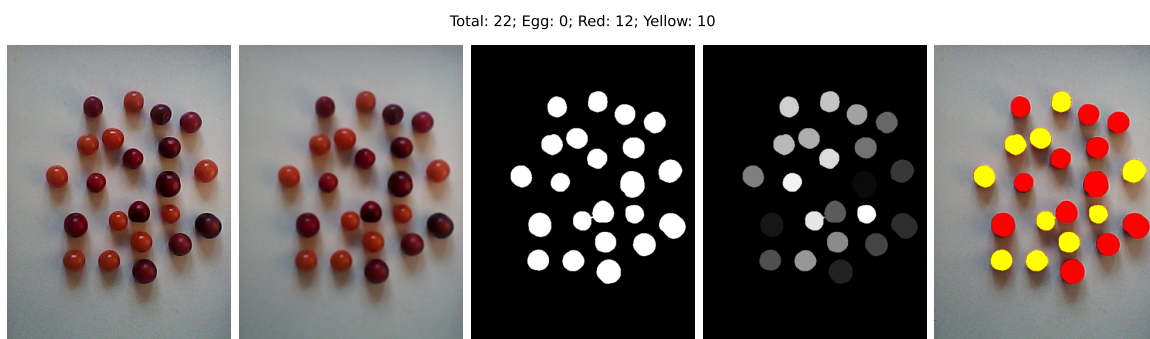


Рис. 1: Поэтапная работа алгоритма

большой, что гарантирует сохранение высокого качества классификации в случае минимальных изменений входных данных.

5.2 Поиск «эталонных» представлений помидоров

Данный эксперимент подразумевал анализ представлений помидоров разных видов для нахождения «эталонных» представлений для классификации перед возможной кластеризацией помидоров. Для этого рассматривались представления каждого красного и жёлтого помидоров в обучающей выборке и подсчёт средних значений (также с небольшим отступом от границ в маске) представлений для каждого вида помидоров по отдельности. Таким образом, были найдены «эталонные» представления: $[129, 200, 99]$ для красных и $[12, 210, 172]$ для жёлтых.

5.3 Работа на обучающей выборке

После проведения предыдущих экспериментов пришло время проверить качество работы алгоритма на обучающей выборке. Как итог, на всех картинках правильно сегментированы все необходимые объекты и проведён верный подсчёт числа классов. Из небольших проблем, на некоторых картинках присутствуют касающиеся объекты, между которыми модель сегментации **BEN2** не обнаружила фон, из-за чего данные части фона алгоритм относит в сегментации к одному из объектов. На картинке 1 представлена поэтапная работа алгоритма: исходное изображение, предобработка, сегментация фона, разделение объектов и итоговая сегментация, а также подсчёт числа объектов (больше примеров в файле *.ipynb).

5.4 Устойчивость к повороту и смещению

Для проверки качества работы алгоритма было решено провести следующий эксперимент: «прогнать» через алгоритм обучающие картинки с аугментацией: случайный поворот на 5 градусов и случай-

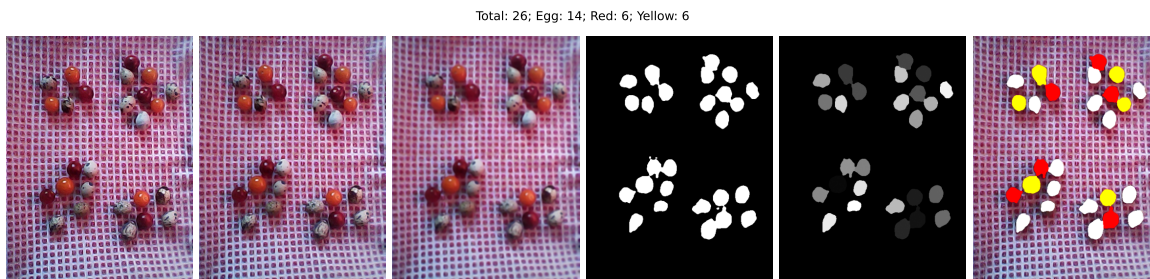


Рис. 2: Поэтапная работа алгоритма при аугментации

ное смещение на 5 пикселей по горизонтали и вертикали. Таким образом, рассмотрены дополнительно **13** примеров изображений. Как итог данного эксперимента, качество работы алгоритма осталось довольно высоким: сегментация объектов почти не изменилась по сравнению с результатами для неаугментированных изображений, а в части классификации и подсчёта объектов не было допущено ошибок. На рисунке 2 представлен один из примеров работы алгоритма на аугментированном изображении. Здесь первое изображение – исходное, второе – аугментированное, а далее этапы работы алгоритма с аугментированным изображением.

6 Выводы

Таким образом, при выполнении задания были изучены теоретические основы классического **CV** и реализован алгоритм, основывающийся на методах классического компьютерного зрения и моделях глубокого обучения, способный сегментировать и классифицировать перепелиные яйца и помидоры Черри 2-х видов на изображении. Были выполнены уровни задания **Beginner** и **Intermediate**. Также алгоритм был исследован на устойчивость к малым изменениям в входных данных, благодаря чему можно говорить о стабильной работе алгоритма и сохранении высокого качества сегментации и классификации на изображениях, аналогичных тренировочным.